$$= (2\cos^2 A - 1)\cos A - 2\cos A(1 - \cos^2 A)$$

$$= 4\cos^3 A - 3\cos A$$

முற்றொருமை 3.14 : $\tan 3A = \dfrac{3\tan A - \tan^3 A}{1 - 3\tan^2 A}$

நிரூபணம்

$$\tan 3A = \tan(2A + A) = \frac{\tan 2A + \tan A}{1 - \tan 2A \tan A} \text{ என நமக்கு தெரியும்}$$

$$= \frac{\dfrac{2\tan A}{1 - \tan^2 A} + \tan A}{1 - \dfrac{2\tan A}{1 - \tan^2 A}\tan A} = \frac{3\tan A - \tan^3 A}{1 - 3\tan^2 A}$$

இருமடங்கு மற்றும் மும்மடங்குக் கோண முற்றொருமைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன

sine	cosine	tangent
$\sin 2A = 2\sin A\cos A$ $\sin 2A = \dfrac{2\tan A}{1 + \tan^2 A}$ $\sin 3A = 3\sin A - 4\sin^3 A$	$\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$ $\cos 2A = 2\cos^2 A - 1$ $\cos 2A = 1 - 2\sin^2 A$ $\cos 2A = \dfrac{1 - \tan^2 A}{1 + \tan^2 A}$ $\cos 3A = 4\cos^3 A - 3\cos A$	$\tan 2A = \dfrac{2\tan A}{1 - \tan^2 A}$ $\tan 3A = \dfrac{3\tan A - \tan^3 A}{1 - 3\tan^2 A}$

அரைக்கோண முற்றொருமைகள் (Half–angle Identities)

அரைக்கோண முற்றொருமைகள் இருமடங்குக் கோண முற்றொருமைகளோடு தொடர்புடையவை. சிறப்புக் கோணங்களின் சரிபாதிக் கோணம் தேவைப்படும்போது அரைக்கோண முற்றொருமைகள் பயன்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டாக, $\sin 15^\circ$ ஆனது $\sin 15^\circ = \sin\dfrac{30^\circ}{2}$ எனக் கொண்டு கணக்கிடவேண்டும். மேலும் அரைக்கோண முற்றொருமைகளைப் பயன்படுத்தி மிகச்சரியான மதிப்புகளைக் காணலாம்.

இருமடங்குக் கோண முற்றொருமைகளில் $2A = \theta$ அல்லது $A = \dfrac{\theta}{2}$ எனப் பிரதியிட $\dfrac{\theta}{2}$ கோணங்களுடைய புதிய முற்றொருமைகள் கிடைக்கும்.

அரைக்கோண முற்றொருமைகளை பின்வரும் அட்டவணையில் காணலாம்.

இருமடங்கு கோணமுற்றொருமைகள்	அரைக்கோண முற்றொருமைகள்
$\sin 2A = 2\sin A\cos A$	$\sin\theta = 2\sin\dfrac{\theta}{2}\cos\dfrac{\theta}{2}$
$\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$	$\cos\theta = \cos^2\dfrac{\theta}{2} - \sin^2\dfrac{\theta}{2}$
$\cos 2A = 2\cos^2 A - 1$	$\cos\theta = 2\cos^2\dfrac{\theta}{2} - 1$
$\cos 2A = 1 - 2\sin^2 A$	$\cos\theta = 1 - 2\sin^2\dfrac{\theta}{2}$

11th Maths V-1 TM.indb 145 21-01-2019 16:48:16